

Relatório do trabalho prático em python

Gabriel Peixoto

Abril 2026

1 Introdução

Este é um simples relatório com uma breve explicação sobre o trabalho prático em python, contendo:

- 1.1 como os dados foram armazenados
- 1.2 quais foram as funções criadas
- 1.3 como o programa processa dados
- 1.4 quais validações foram implementadas
- 1.5 qual foi a principal dificuldade encontrada

Me foi atribuída a versão A do trabalho no qual o objetivo era desenvolver um sistema para gerenciamento de alunos.

Seção 1.1(como os dados foram armazenados)

Inicialmente tentei armazenar os dados usando somente listas, porém não tive sucesso, atribuir para cada cadastro(nome) outra lista com as notas era uma tarefa muito difícil. Conversei com um colega sobre o problema e ele me recomendou usar dicionários, quando pesquisei sobre vi que era exatamente o que precisava, pois com eles consegui adicionar os cadastros(keys) e atribuir a cada key uma lista para colocar as notas. No meu código criei um dicionário vazio (`alunos = { }`) como uma variável global(forá de qualquer função), e na minha função (`cadastro()`) onde pedia o input de cada cadastro, pegava esse dado(key) colocava no dicionário e atribuía a ele uma lista vazia (`alunos[usuarios] = [ ]`) para colocar as notas futuramente.

Seção 1.2(quais funções foram criadas)

Como dizia no pdf das dicas que cada opção do menu deveria ser uma função fiz exatamente assim, primeiro criei todas as funções e o loop do menu e depois disso fui adicionando coisas dentro de cada uma, consegui fazer todo o meu código somente dentro delas apenas determinando as suas respectivas tarefas a única coisa que ficou fora de uma função foi o dicionário que iria guardar os dados.

Seção 1.3(como o programa processa dados)

O programa primeiro pega os dados de cadastro (nomes) inseridos no terminal e coloca em um dicionário depois disso espera-se que o usuário vá lançar as notas para esse(s) cadastro(s), depois disso nas outras funções como a de calcular média o programa procura a partir da entrada digitada no terminal, usando for para percorrer todo o nosso dicionário até achar a key que é igual a digitada usa a função sum para somar as notas do tal aluno e logo depois um operador de divisão para dividir por 3 e calcular a média, as outras funções que precisam calcular utilizam praticamente a mesma lógica com pequenas variações para se adequar.

Seção 1.4(quais validações foram implementadas)

Depois que o código já estava funcional realizei algumas validações para o código não parar do nada se o usuário digitar alguma entrada inválida, dentre elas são o uso do try, except para caso o usuário não digite um número no menu ou na quantidade de alunos cadastrados para o código não parar, também alguns if dentro de cada função para evitar que o usuário tente fazer alguma operação sem nenhuma key no dicionário. exemplos:

- if list(alunos.keys()) != []: (verifica se há algum aluno cadastrado antes de tudo, caso contrário (else) ele imprime a mensagem de erro que não tem aluno cadastrado)
- if alunos[m] != []: (quando vai calcular as médias verifica antes se já foram lançadas as notas para esse aluno(key))
- if alvo in alunos: (verifica se o alvo (entrada) está dentro do dicionário, caso contrário imprime uma mensagem de erro)

entre outras a fim de tentar fazer com que o programa não dê erro quando o usuário não digitar a entrada adequada

Seção 1.5(principal dificuldade encontrada)

A principal dificuldade encontrada com certeza foi a de organizar os dados adequadamente (atribuindo uma lista com notas para cada aluno), passei um bom tempo quebrando a cabeça antes de descobrir os dicionários, as validações para o programa não parar do nada, embora trabalhosas pois precisava ficar testando a todo momento e procurando e procurando onde o código falhava, foram relativamente simples de fazer porque o código já estava todo funcionando, mesmo que talvez tenha casos que o programa pare devido a alguma falta de validação acredito que minimizei bem isso.